

Automatsko upravljanje koncentracijom antiepileptika u krvi

Jovana Arsenović

1 Uvod

Epilepsija predstavlja hronično neurološko oboljenje koje pogađa veliki broj ljudi širom sveta i karakteriše se pojavom ponavljanih epileptičnih napada usled poremećene aktivnosti neurona. Uspešna kontrola bolesti u velikoj meri zavisi od pravilnog izbora antiepileptika i preciznog doziranja terapije.

Lamotrigin je široko primenjivan antiepileptik koji se koristi u terapiji fokalnih i generalizovanih napada. Iako poseduje povoljnu farmakokinetiku, jedan od glavnih izazova u njegovoj primeni jeste održavanje koncentracije leka u plazmi unutar odgovarajućeg opsega [?]. Preniska koncentracija može dovesti do nedovoljne kontrole napada, dok previsoka koncentracija povećava rizik od pojave neželjenih efekata, kao što su vrtoglavica, poremećaji koordinacije, mučnina ali i ozbiljne promene na koži kao što su Stevens-Johnson sindrom i toksična epidermalna nekroza.

Na osnovu dostupnih kliničkih podataka, može se uočiti da se poželjne (terapijske) vrednosti koncentracije lamotrigina u plazmi nalaze približno u opsegu:

$$0.02 \leq C_p \leq 0.03 \text{ mmol/L.} \quad (1)$$

Koncentracije leka ispod 0.01 mmol/L mogu biti nedovoljne za terapijski efekat, a vrednosti iznad 0.06 mmol/L mogu predstavljati potencijalnu opasnost po pacijenta. Zbog navedenih izazova, razmatra se primena savremenih tehnoloških rešenja koja omogućavaju kontinuirano praćenje koncentracije leka i automatsko doziranje. Jedan od mogućih pristupa jeste upotreba supkutanog implantata koji, u kombinaciji sa biosenzorom, omogućava realizaciju sistema sa zatvorenom povratnom spregom.

Inspiracija za ovakav sistem dolazi iz već razvijenih sistema za automatsku isporuku insulina, gde se na osnovu merenja fizioloških veličina vrši regulacija terapije u realnom vremenu. Analogno tome, moguće je razmatrati sistem koji meri koncentraciju Lamotrigina u krvi i na osnovu toga upravlja radom pumpe za doziranje leka.

Cilj

Upoznati se sa osnovnim principima rada sistema za automatsko doziranje leka, načinom povezivanja, i upravljačkim petljama.

Zadaci:

- *Opis sistema*: Navesti i principski objasniti rad i ulogu ključnih komponenti u sistemu, kao i način na koji su međusobno povezane. Matematički modeli i jednačine su za sada sekundarne.
- *Upravljačke petlje*: Opisati različite upravljačke petlje koje se koriste u ovakvim sistemima (upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj sprezi), kao i njihovu ulogu u celokupnom sistemu. Odgovoriti na pitanja:
 - Šta je **referentna vrednost**?
 - Šta je **upravljačka veličina**?
 - Šta je **upravljana veličina**?
- *Blok dijagram*: Nacrtati principsku shemu kompletnog sistema, na nivou komponenti. Identifikovati sve blokove (objekat upravljanja, regulator, akuator, merni uređaj). Označiti sve veličine od interesa.

Forma

Sastaviti pdf dokument i **svojim rečima** opišite princip rada ovog upravljačkog sistema. Potrudite se da jasno objasnite fizičku interakciju između svih elemata u osnovnom kolu SAU. Sve korišćene izvore (udžbenike, naučne radove ili tehničku dokumentaciju) potrebno je uredno navesti i citirati na kraju vašeg izveštaja. Dokument u pdf-formatu poslati na arsenovic.jovana@uns.ac.rs najkasnije do 20. 4. 2026.